

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA

Bacharelado em Engenharia de Software

PROJETO FINAL DA DISCIPLINA

Do modelo conceitual à aplicação: um banco de dados completo

Etapa 1 — Projeto e construção do banco

Unidade curricular	Laboratório de Banco de Dados — GPE17M40083
Professor	Samuel Novais Moura Júnior
Ano/semestre	2026/2
Tema	Cooperativa agrícola — safras, lotes rastreáveis, associados com histórico de entregas e prestação de contas
SGBD	MySQL 8.0+
Equipe	Artur Gabriel Queiroz de Moraes Arthur Gonçalves Silva Arthur Marques Cipriano Arthur Mélo Mesquita Mitrovich Fabrício Nogueira de Brito
Entrega	20/09/2026

Conteúdo

1. A1 — Escopo e regras de negócio
2. A2 — Modelo Entidade-Relacionamento conceitual
3. A3 — Dicionário de dados conceitual
4. A4 — Modelo lógico relacional e decisões de mapeamento
5. A5 — Verificação de normalização
6. Declaração de uso de inteligência artificial

A1 — Escopo e Regras de Negócio

Identificação

Projeto: Do modelo conceitual à aplicação: um banco de dados completo

Disciplina: Laboratório de Banco de Dados — GPE17M40083

Tema: Cooperativa Agrícola — safras, lotes rastreáveis, associados com histórico de entregas e prestação de contas

SGBD: MySQL 8.0+

Equipe: Artur Gabriel Queiroz de Morais; Arthur Gonçalves Silva; Arthur Marques Cipriano; Arthur Mélo Mesquita Mitrovich; Fabrício Nogueira de Brito

Escopo do domínio

O sistema representa o núcleo operacional de uma cooperativa agrícola. O objetivo é registrar os associados, suas propriedades rurais, as culturas trabalhadas, as safras e os lotes produzidos. A partir desses cadastros, o banco mantém a rastreabilidade das entregas feitas pelos lotes, registra a situação histórica dos associados e consolida a prestação de contas financeira por associado e safra.

O domínio começa no cadastro do associado e de sua propriedade. Um associado pode atuar como pessoa física ou jurídica, pode ser indicado por outro associado e pode produzir várias culturas. As culturas são vinculadas às safras com uma meta de produção e um preço-base. Dentro de uma safra, a produção é dividida em lotes. O lote é uma entidade fraca porque sua identificação depende da safra e de um número de lote que só é único dentro daquela safra.

As entregas representam os eventos de movimentação da produção. Cada entrega aponta para o lote de origem e registra data, quantidade, qualidade, preço e situação. Assim, é possível consultar a trajetória de uma produção desde a propriedade e cultura até as entregas realizadas.

O componente financeiro consolida, por associado e safra, os valores brutos, descontos e saldo da prestação de contas. As movimentações financeiras detalham créditos e débitos relacionados a essa prestação. O histórico temporal registra mudanças de situação do associado em períodos datados, permitindo analisar a situação mais recente e sua evolução.

Fora do escopo

Nesta etapa não são modelados detalhadamente: estoque físico de armazéns, logística de transporte, venda para clientes externos, emissão fiscal, folha de pagamento de funcionários da cooperativa e interface de usuário. A Etapa 1 concentra-se no projeto, implementação, povoamento e verificação do banco.

Regras de negócio

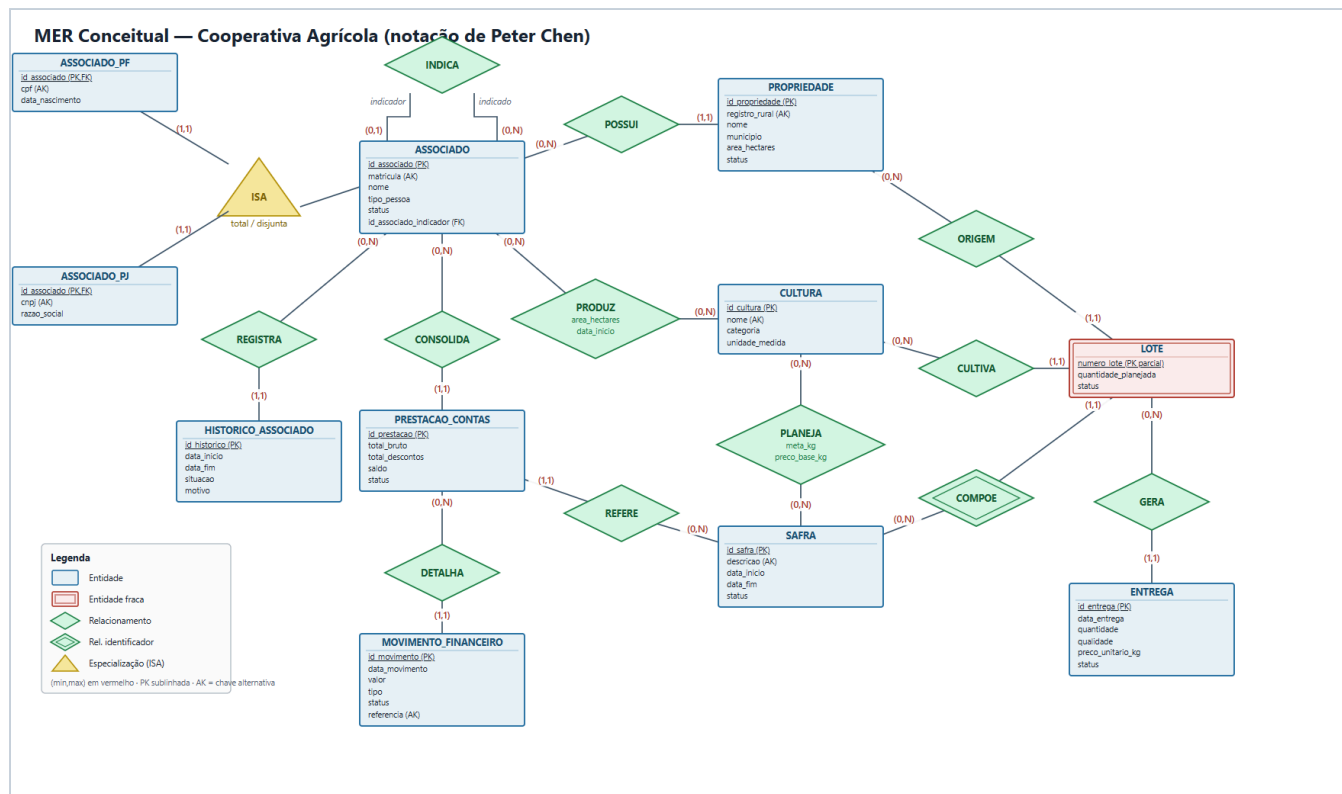
Regra	Afirmiação verificável	Atendimento
RN01	Cada associado deve possuir uma matrícula única.	Restrição do banco (uq_associado_matricula).
RN02	O tipo de pessoa do associado deve ser PF ou PJ e seu status deve estar entre ATIVO, SUSPENSO ou INATIVO.	Restrição do banco (ck_associado_tipo/ck_associado_status).
RN03	Um associado pode ser indicado por outro associado; o indicador é opcional e não pode formar uma autoindicação.	FK fk_associado_indicador + validação por consulta/carga.

Regra	Afirmção verificável	Atendimento
RN04	Associado do tipo PF deve possuir CPF único e data de nascimento válida.	Tabela associado_pf, uq_associado_pf_cpf e ck_associado_pf_nascimento; completude verificada na carga.
RN05	Associado do tipo PJ deve possuir CNPJ único e razão social.	Tabela associado_pj e uq_associado_pj_cnpj; completude verificada na carga.
RN06	Cada propriedade pertence a exatamente um associado.	FK fk_propriedade_associado NOT NULL.
RN07	O registro rural de uma propriedade não pode se repetir.	Restrição do banco (uq_propriedade_registro).
RN08	A área cadastrada de uma propriedade deve ser positiva.	Restrição do banco (ck_propriedade_area).
RN09	Cada cultura possui nome único e uma unidade de medida definida.	Restrição do banco (uq_cultura_nome) e atributos NOT NULL.
RN10	A data final de uma safra deve ser posterior à data inicial e sua situação deve ser válida.	Restrição do banco (ck_safra_periodo/ck_safra_status).
RN11	Um associado pode produzir várias culturas e, quando cadastrado, a área de produção da associação deve ser positiva.	Tabela associativa associado_cultura e ck_associado_cultura_area.
RN12	Uma safra pode contemplar várias culturas; para cada combinação são registradas meta de produção e preço-base positivos.	Tabela safra_cultura e checks correspondentes.
RN13	Um lote é identificado pela combinação da safra com seu número de lote; o número é exclusivo dentro da safra.	Chave composta pk_lote.
RN14	Todo lote deve estar vinculado a uma propriedade e a uma cultura existentes.	FKs fk_lote_propriedade e fk_lote_cultura.
RN15	O histórico de um associado deve ser registrado em períodos cronológicos, sem datas de início repetidas para o mesmo associado.	uq_historico_associado_inicio + consulta de verificação temporal.
RN16	Toda entrega deve referenciar um lote existente e possuir quantidade positiva.	FK fk_entrega_lote + ck_entrega_quantidade.
RN17	A qualidade de uma entrega deve ser A, B ou C, e seu status deve ser PENDENTE, RECEBIDA ou CANCELADA.	Checks ck_entrega_qualidade e ck_entrega_status.
RN18	Cada associado possui no máximo uma prestação de contas por safra, e o saldo deve ser igual ao bruto menos descontos.	uq_prestacao_associado_safra + ck_prestacao_saldo.
RN19	Toda movimentação financeira pertence a uma prestação, possui valor positivo e tipo CREDITO ou DEBITO.	FK fk_movimento_prestacao + checks financeiros.
RN20	A data de uma entrega deve estar dentro do período da safra à qual seu lote pertence.	Consulta de verificação temporal (03_consultas.sql) e regra de carga; não é implementada por CHECK por envolver outra tabela.

A2 — Modelo Entidade-Relacionamento conceitual

O diagrama abaixo representa o modelo conceitual do domínio em **notação de Peter Chen**, mantida de forma única e consistente do início ao fim: entidades em retângulo, entidade fraca em retângulo duplo, todos os relacionamentos em losango, relacionamento identificador em losango duplo e especialização representada pelo triângulo ISA com indicação de totalidade e exclusividade.

Todas as arestas trazem a **cardinalidade mínima e máxima** no formato (min,max), ancorada à extremidade correspondente. Os identificadores aparecem sublinhados; **AK** assinala chave alternativa protegida por restrição **UNIQUE**. Não há atributos compostos, multivalorados ou derivados no modelo: os atributos multivalorados foram resolvidos em entidades próprias (**ASSOCIADO_CULTURA**, **SAFRA_CULTURA** e **HISTORICO_ASSOCIADO**).



Arquivo-fonte editável: [docs/mer-conceitual.drawio](#) (draw.io). Exportações: [mer-conceitual.pdf](#), [mer-conceitual.png](#) e [mer-conceitual.svg](#).

Relacionamentos e cardinalidades

Relacionamento	Participantes	Cardinalidade	Atributos próprios
INDICA	ASSOCIADO – ASSOCIADO	(0,1) indicador / (0,N) indicado	—
ISA	ASSOCIADO → ASSOCIADO_PF / ASSOCIADO_PJ	(1,1) — total e disjunta	—
POSSUI	ASSOCIADO – PROPRIEDADE	(0,N) / (1,1)	—
REGISTRA	ASSOCIADO – HISTORICO_ASSOCIADO	(0,N) / (1,1)	—
PRODUZ	ASSOCIADO – CULTURA	(0,N) / (0,N)	area_hectares, data_inicio
CONSOLIDA	ASSOCIADO – PRESTACAO_CONTAS	(0,N) / (1,1)	—
REFERE	PRESTACAO_CONTAS – SAFRA	(1,1) / (0,N)	—

Relacionamento	Participantes	Cardinalidade	Atributos próprios
DETALHA	PRESTACAO_CONTAS – MOVIMENTO_FINANCEIRO	(0,N) / (1,1)	—
PLANEJA	SAFRA – CULTURA	(0,N) / (0,N)	meta_kg, preco_base_kg
COMPOE (<i>identificador</i>)	SAFRA – LOTE	(0,N) / (1,1)	—
ORIGEM	PROPRIEDADE – LOTE	(0,N) / (1,1)	—
CULTIVA	CULTURA – LOTE	(0,N) / (1,1)	—
GERA	LOTE – ENTREGA	(0,N) / (1,1)	—

A3 — Dicionário de dados conceitual

Convenções

- **Obrig.** = Sim quando o atributo é obrigatório.
- **Domínio** = tipo/limites de valores.
- As observações relacionam o atributo a uma regra de negócio ou decisão de modelagem.

ASSOCIADO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_associado	Identificador interno do associado	Inteiro sequencial	Sim	PK substituta
matricula	Matrícula única na cooperativa	Texto até 20 caracteres	Sim	RN01; UNIQUE
nome	Nome ou razão de identificação do associado	Texto até 120 caracteres	Sim	Dado comum às subclasses
tipo_pessoa	Classificação da pessoa	PF ou PJ	Sim	RN02; especialização total/disjunta
status	Situação cadastral	ATIVO, SUSPENSO ou INATIVO	Sim	RN02
id_associado_indicador	Associado que realizou a indicação	Inteiro	Não	RN03; autorrelacionamento

ASSOCIADO_PF

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_associado	Identificador do associado PF	Inteiro	Sim	PK e FK para ASSOCIADO
cpf	Cadastro de pessoa física	11 dígitos	Sim	RN04; UNIQUE; dado sintético
data_nascimento	Data de nascimento	Data	Sim	RN04

ASSOCIADO_PJ

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_associado	Identificador do associado PJ	Inteiro	Sim	PK e FK para ASSOCIADO
cnpj	Cadastro nacional da pessoa jurídica	14 dígitos	Sim	RN05; UNIQUE; dado sintético
razao_social	Razão social	Texto até 150 caracteres	Sim	RN05

PROPRIEDADE

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_propriedade	Identificador interno da propriedade	Inteiro sequencial	Sim	PK substituta
id_associado	Proprietário associado	Inteiro	Sim	RN06; FK
nome	Nome da propriedade rural	Texto até 120	Sim	
registro_rural	Registro rural	Texto até 30	Sim	RN07; UNIQUE
municipio	Município da propriedade	Texto até 80	Sim	

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
area_hectares	Área total da propriedade	Decimal 10,2 > 0	Sim	RN08
status	Situação da propriedade	ATIVA, EM_REGULARIZACAO ou INATIVA	Sim	

CULTURA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_cultura	Identificador da cultura	Inteiro sequencial	Sim	PK substituta
nome	Nome da cultura	Texto até 80	Sim	RN09; UNIQUE
categoria	Categoria agrícola	Texto até 50	Sim	
unidade_medida	Unidade padronizada da produção	Texto até 20	Sim	No projeto, kg

SAFRA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_safra	Identificador da safra	Inteiro sequencial	Sim	PK substituta
descricao	Descrição única da safra	Texto até 100	Sim	UNIQUE
data_inicio	Início do ciclo	Data	Sim	RN10
data_fim	Fim do ciclo	Data	Sim	RN10
status	Situação da safra	PLANEJADA, EM_ANDAMENTO ou ENCERRADA	Sim	RN10

ASSOCIADO_CULTURA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_associado	Associado participante	Inteiro	Sim	Parte da PK/FK
id_cultura	Cultura produzida	Inteiro	Sim	Parte da PK/FK
area_hectares	Área destinada à cultura	Decimal 10,2 > 0	Sim	RN11; atributo próprio do N:N
data_inicio	Início da produção da cultura pelo associado	Data	Sim	Atributo temporal da associação

SAFRA_CULTURA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_safra	Safra participante	Inteiro	Sim	Parte da PK/FK
id_cultura	Cultura participante	Inteiro	Sim	Parte da PK/FK
meta_kg	Meta de produção da cultura na safra	Decimal 12,2 > 0	Sim	RN12; atributo próprio do N:N
preco_base_kg	Preço-base por kg	Decimal 10,2 > 0	Sim	RN12

LOTE

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_safra	Safra identificadora	Inteiro	Sim	Parte da PK/FK; entidade fraca

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
numero_lote	Número local do lote	Inteiro positivo	Sim	Parte da PK; só é único dentro da safra
id_propriedade	Propriedade de origem	Inteiro	Sim	RN14; FK
id_cultura	Cultura do lote	Inteiro	Sim	RN14; FK
quantidade_planejada	Produção planejada do lote	Decimal 12,2 > 0	Sim	
status	Situação produtiva	PLANEJADO, EM_PRODUCAO, PRONTO_ENTREGA ou ENCERRADO	Sim	

HISTORICO_ASSOCIADO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_historico	Identificador do evento histórico	Inteiro sequencial	Sim	PK substituta
id_associado	Associado ao qual pertence o evento	Inteiro	Sim	FK
data_inicio	Início da situação registrada	Data	Sim	RN15
data_fim	Fim da situação registrada	Data	Não	RN15; pode ser NULL para situação aberta
situacao	Situação registrada	ATIVO, ADIMPLENTE, PENDENTE, SUSPENSO ou INATIVO	Sim	RN15
motivo	Motivo ou descrição da mudança	Texto até 255	Sim	

ENTREGA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_entrega	Identificador da entrega	Inteiro sequencial	Sim	PK substituta
id_safra	Safra do lote	Inteiro	Sim	Parte da FK composta
numero_lote	Lote de origem	Inteiro	Sim	Parte da FK composta
data_entrega	Data em que a produção foi entregue	Data	Sim	RN16 e RN20
quantidade	Quantidade entregue	Decimal 12,2 > 0	Sim	RN16; kg
qualidade	Classificação da qualidade	A, B ou C	Sim	RN17
preco_unitario_kg	Preço por kg no recebimento	Decimal 10,2 > 0	Sim	
status	Situação da entrega	PENDENTE, RECEBIDA ou CANCELADA	Sim	RN17

PRESTACAO_CONTAS

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_prestacao	Identificador da prestação	Inteiro sequencial	Sim	PK substituta
id_associado	Associado da prestação	Inteiro	Sim	FK
id_safra	Safra da prestação	Inteiro	Sim	FK
total_bruto	Total bruto apurado	Decimal 14,2 >= 0	Sim	RN18
total_descontos	Total de descontos	Decimal 14,2 >= 0	Sim	RN18
saldo	Saldo final	Decimal 14,2	Sim	RN18; saldo = bruto - descontos
status	Situação da prestação	ABERTA, EM_CONFERENCIA ou FECHADA	Sim	

MOVIMENTO_FINANCEIRO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_movimento	Identificador da movimentação	Inteiro sequencial	Sim	PK substituta
id_prestacao	Prestação relacionada	Inteiro	Sim	FK
data_movimento	Data do lançamento	Data	Sim	
valor	Valor da movimentação	Decimal 14,2 > 0	Sim	RN19
tipo	Natureza do lançamento	CREDITO ou DEBITO	Sim	RN19
status	Situação do lançamento	PENDENTE, LIQUIDADO ou CANCELADO	Sim	
referencia	Código de referência do lançamento	Texto até 40	Sim	RN19; UNIQUE

A4 — Modelo lógico relacional e decisões de mapeamento

Esquema relacional

- **ASSOCIADO**(**id_associado**, matricula, nome, tipo_pessoa, status, id_associado_indicador → ASSOCIADO.id_associado)
- **ASSOCIADO_PF**(**id_associado** → ASSOCIADO.id_associado, cpf, data_nascimento)
- **ASSOCIADO_PJ**(**id_associado** → ASSOCIADO.id_associado, cnpj, razao_social)
- **PROPRIEDADE**(**id_propriedade**, id_associado → ASSOCIADO.id_associado, nome, registro_rural, municipio, area_hectares, status)
- **CULTURA**(**id_cultura**, nome, categoria, unidade_medida)
- **SAFRA**(**id_safra**, descricao, data_inicio, data_fim, status)
- **ASSOCIADO_CULTURA**(**id_associado** → ASSOCIADO.id_associado, **id_cultura** → CULTURA.id_cultura, area_hectares, data_inicio)
- **SAFRA_CULTURA**(**id_safra** → SAFRA.id_safra, **id_cultura** → CULTURA.id_cultura, meta_kg, preco_base_kg)
- **LOTE**(**id_safra** → SAFRA.id_safra, **numero_lote**, id_propriedade → PROPRIEDADE.id_propriedade, id_cultura → CULTURA.id_cultura, quantidade_planejada, status)
- **HISTORICO_ASSOCIADO**(**id_historico**, id_associado → ASSOCIADO.id_associado, data_inicio, data_fim, situacao, motivo)
- **ENTREGA**(**id_entrega**, id_safra, numero_lote → LOTE.(id_safra, numero_lote), data_entrega, quantidade, qualidade, preco_unitario_kg, status)
- **PRESTACAO_CONTAS**(**id_prestacao**, id_associado → ASSOCIADO.id_associado, id_safra → SAFRA.id_safra, total_bruto, total_descontos, saldo, status)
- **MOVIMENTO_FINANCEIRO**(**id_movimento**, id_prestacao → PRESTACAO_CONTAS.id_prestacao, data_movimento, valor, tipo, status, referencia)

Decisões de mapeamento

1. Generalização/especialização ASSOCIADO → ASSOCIADO_PF / ASSOCIADO_PJ

Foi adotada a estratégia de **superclasse + uma tabela para cada subclasse**. A tabela `associado` concentra os atributos comuns e as tabelas `associado_pf` e `associado_pj` armazenam os atributos específicos.

A especialização é **total e disjunta** no modelo conceitual: todo associado deve ser classificado como PF ou PJ e um associado não pertence às duas subclasses. No banco, `tipo_pessoa` restringe o domínio a PF/PJ e a carga mantém a correspondência com a tabela de subclasse. A integridade de existência das subclasses é garantida pelas PKs/FKs; a verificação de completude é documentada como regra de carga.

2. Relacionamentos N:N

`ASSOCIADO_CULTURA` resolve o N:N entre associado e cultura e possui `area_hectares` e `data_inicio`, atributos próprios da associação.

`SAFRA_CULTURA` resolve o N:N entre safra e cultura e possui `meta_kg` e `preco_base_kg`, atributos próprios da associação.

3. Entidade fraca LOTE

`LOTE` depende de `SAFRA` para sua identificação. O número do lote pode se repetir em safras diferentes; portanto, a chave primária é composta por (`id_safra`, `numero_lote`). Essa escolha representa no modelo lógico a identificação por dependência da entidade forte `SAFRA`.

4. Autorrelacionamento

`ASSOCIADO.id_associado_indicador` referencia a própria tabela `ASSOCIADO`. Isso representa a relação de indicação: um associado pode indicar outros associados e um associado pode ter, no máximo, um indicador direto.

5. Atributo temporal

`HISTORICO_ASSOCIADO` mantém a situação de um associado ao longo do tempo por meio de `data_inicio` e `data_fim`. A combinação `(id_associado, data_inicio)` é única para preservar a ordenação dos eventos históricos.

6. Chaves substitutas e naturais

Para entidades operacionais, foram usadas chaves substitutas inteiras (`id_*`) porque identificadores como nome, descrição e dados cadastrais podem sofrer alteração e não são adequados para FKs extensas. As chaves naturais relevantes continuam protegidas por `UNIQUE`, como matrícula, CPF, CNPJ, registro rural, nome de cultura e referência financeira.

Nas tabelas N:N foram mantidas chaves compostas formadas pelas FKs porque a combinação dos participantes identifica naturalmente uma ocorrência da associação. Em `LOTE`, a chave composta também é intencional: o número do lote só tem significado único dentro da safra.

7. Relacionamento ENTREGA-LOTE

`ENTREGA` usa a FK composta `(id_safra, numero_lote)` para apontar diretamente para o lote de origem. Isso preserva a rastreabilidade sem duplicar os dados do lote.

8. Prestação de contas

`PRESTACAO_CONTAS` possui uma restrição `UNIQUE(id_associado, id_safra)`, pois existe no máximo uma prestação consolidada por associado em cada safra. `MOVIMENTO_FINANCEIRO` depende dela e detalha seus créditos e débitos.

A5 — Verificação de normalização

Objetivo

O esquema foi analisado até a Terceira Forma Normal (3FN). A análise considera dependências funcionais, chaves candidatas e separação de atributos que representam fatos de entidades diferentes.

Relações e dependências funcionais principais

Relação	Dependências funcionais relevantes
ASSOCIADO	<code>id_associado → matricula, nome, tipo_pessoa, status, id_associado_indicador;</code> <code>matricula → id_associado, nome, tipo_pessoa, status, id_associado_indicador</code>
ASSOCIADO_PF	<code>id_associado → cpf, data_nascimento;</code> <code>cpf → id_associado, data_nascimento</code>
ASSOCIADO_PJ	<code>id_associado → cnpj, razao_social;</code> <code>cnpj → id_associado, razao_social</code>
PROPRIEDADE	<code>id_propriedade → id_associado, nome, registro_rural, municipio, area_hectares, status;</code> <code>registro_rural → id_propriedade, id_associado, nome, municipio, area_hectares, status</code>
CULTURA	<code>id_cultura → nome, categoria, unidade_medida;</code> <code>nome → id_cultura, categoria, unidade_medida</code>
SAFRA	<code>id_safra → descricao, data_inicio, data_fim, status;</code> <code>descricao → id_safra, data_inicio, data_fim, status</code>
ASSOCIADO_CULTURA	<code>(id_associado, id_cultura) → area_hectares, data_inicio</code>
SAFRA_CULTURA	<code>(id_safra, id_cultura) → meta_kg, preco_base_kg</code>
LOTE	<code>(id_safra, numero_lote) → id_propriedade, id_cultura, quantidade_planejada, status</code>
HISTORICO_ASSOCIADO	<code>id_historico → id_associado, data_inicio, data_fim, situacao, motivo</code>
ENTREGA	<code>id_entrega → id_safra, numero_lote, data_entrega, quantidade, qualidade, preco_unitario_kg, status</code>
PRESTACAO_CONTAS	<code>id_prestacao → id_associado, id_safra, total_bruto, total_descontos, saldo, status;</code> <code>(id_associado, id_safra) → id_prestacao, total_bruto, total_descontos, saldo, status</code>
MOVIMENTO_FINANCEIRO	<code>id_movimento → id_prestacao, data_movimento, valor, tipo, status, referencia;</code> <code>referencia → id_movimento, id_prestacao, data_movimento, valor, tipo, status</code>

Primeira Forma Normal

Todas as relações possuem atributos atômicos. Não há listas ou grupos repetitivos dentro de uma coluna. Relações N:N foram decompostas em tabelas associativas, evitando atributos multivalorados.

Segunda Forma Normal

As relações com chave simples não apresentam dependência parcial porque todos os atributos não-chave dependem da chave inteira. Nas relações com chave composta (`ASSOCIADO_CULTURA`, `SAFRA_CULTURA` e `LOTE`), os atributos descritivos dependem da combinação completa da chave. Por exemplo, `area_hectares` em `ASSOCIADO_CULTURA` depende de `(id_associado, id_cultura)`, e não apenas de uma das partes.

Terceira Forma Normal

Não foram mantidos atributos não-chave que dependam transitivamente de outro atributo não-chave. Dados de pessoa física/jurídica foram separados da superclasse. Dados de cultura não são repetidos em lote; dados da safra não são repetidos em entrega; dados do associado não são repetidos em propriedade ou prestação de contas.

O atributo `saldo` em `PRESTACAO_CONTAS` é tratado como um valor de fechamento da prestação e é protegido pelo `CHECK saldo = total_bruto - total_descontos`. Ele não representa uma dependência transitiva entre atributos não-chave.

BCNF

As relações principais também atendem à Forma Normal de Boyce-Codd quando consideradas suas chaves candidatas declaradas. Em particular, as restrições `UNIQUE` fazem com que matrícula, CPF, CNPJ, registro rural, nome de cultura, descrição da safra e referência financeira sejam identificadores alternativos válidos.

Desnormalização

Nenhuma relação foi deliberadamente desnormalizada nesta Etapa 1. Índices foram criados para acesso e não alteram a estrutura lógica normalizada.

Declaração de uso de inteligência artificial

Em conformidade com o item 9 do enunciado, a equipe declara o uso de assistentes de inteligência artificial nas seguintes frentes:

Onde foi usada	Como o resultado foi verificado pela equipe
Organização e redação dos documentos A1 a A5	Revisão integral do texto pela equipe; conferência de cada regra de negócio contra o modelo e contra o script físico.
Geração inicial de trechos de SQL (DDL, carga e consultas)	Execução completa dos três scripts em base limpa no MySQL 8.0; conferência das contagens por tabela e do retorno das quinze consultas.
Geração dos dados sintéticos da carga	Validação automática de todas as restrições (PK, UNIQUE, FK e CHECK) e das regras que dependem de comparação entre tabelas, como RN20. Nenhum dado pessoal real foi utilizado.
Desenho do diagrama do MER conceitual	Conferência entidade por entidade contra o modelo lógico e contra o DDL, incluindo cardinalidades e a consistência da notação.

A equipe é responsável pelas decisões de projeto e por todo o conteúdo entregue, e todos os integrantes são capazes de explicar qualquer parte do trabalho.